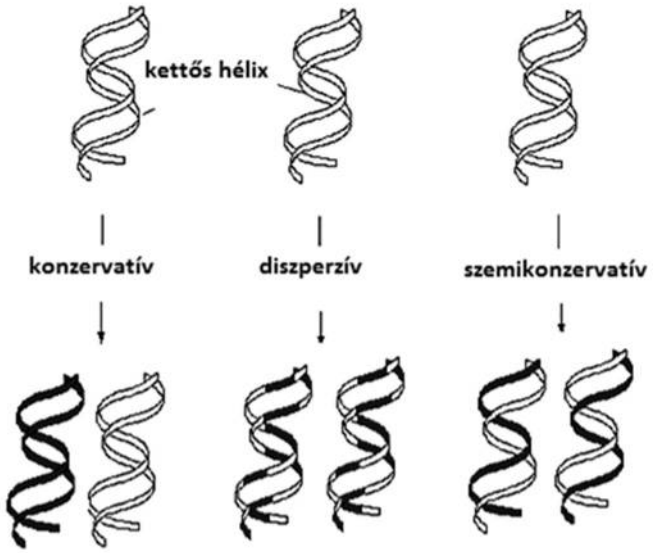
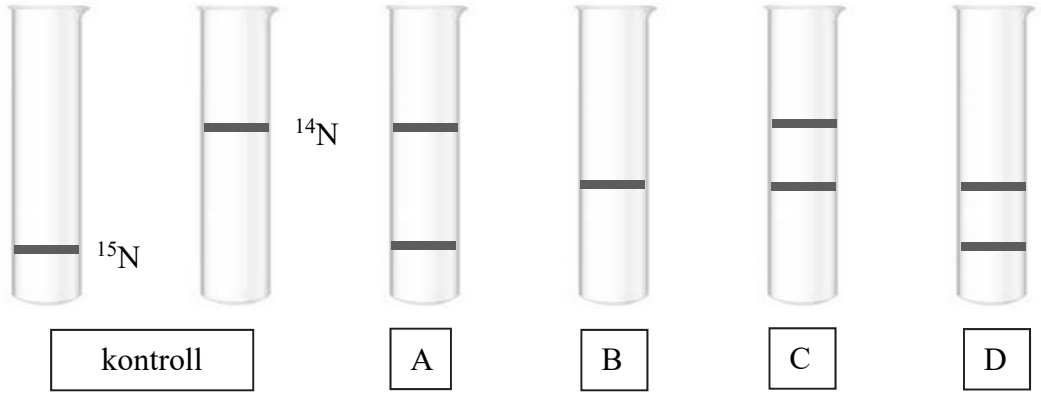
II. A DNS megkettőződése 8 pont

Miután Watson és Crick megalkották a DNS-szerkezeti modelljüket, felvetődött a kérdés: milyen módon történhet a DNS megkettőződése? Az alábbi ábra három lehetséges modellt mutat. Mivel ekkor még nem ismerték a DNS-megkettőződés módját, elvben bármelyik elképzelhető volt. Az ábrán a világos szín jelöli az eredeti, a sötét pedig az új DNS-szálat.



1. ábra

Elsőként Matthew Meselson és Franklin Stahl derítette ki egy 1957-es kísérletben, hogy valójában melyik a helyes modell.
Az előkísérlet során Escherichia coli baktériumokat (kólibaktériumokat) tenyésztettek ^{15}N izotópot tartalmazó tápoldatban több generáción át. A baktérium minden N-tartalmú molekulájába beépült a ^{15}N izotóp. Egy párhuzamos kísérletben normál ^{14}N-tartalmú tápoldatban is tenyésztettek E. coli baktériumot. Mindkét esetben kivonták a baktériumokból a DNS-t, majd egy akkoriban kifejlesztett technikát vetettek be, a sűrűséggradiens centrifugálást, amelyben a gyors forgás miatt fellépő gyorsulás hatására sűrűséggradiens alakul ki a csőben: az oldat sűrűsége a cső alján a legnagyobb, a cső teteje felé haladva pedig fokozatosan csökken. A mintában lévő szerves nagymolekulák az oldat azon rétegébe süllyednek, ahol az oldat sűrűsége megegyezik saját sűrűségükkel.
A 2. ábrasorozat első két rajza, a „kontroll” mutatja a DNS-ek elhelyezkedését a centrifuga-csövekben.



2. ábra

1. „A baktérium minden N-tartalmú molekulájába bekerült a ^{15}N izotóp.” Melyik vegyületekbe épült be az alábbiak közül? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

A) A DNS uraciljába
B) A DNS adeninjába
C) Az RNS-esek ribózába
D) Az RNS-esek timinjébe
E) Az aminosavakba

A kísérlet folytatásaként ismét E. coli baktériumokat tenyésztettek ^{15}N tápoldatban több generáción át, majd átoltották a baktériumok egy részét normál, ^{14}N-es tápoldatba. Az itt osztódó baktériumsejtekből az **első osztódás** után mintát vettek, a sejteket elölték, elkülönítették a DNS-üket, és meghatározták a sűrűségüket. Ugyanezt megtették a **második osztódást** követően is.

2. Mai tudásunk alapján döntse el és adja meg, hogy melyik betűvel jelölt centrifugacső mutatta az első osztódás után tapasztalt eloszlást!

3. A feladat elején bemutatott replikációs modellek közül melyiket igazolta a tapasztalat? Írja le a modell nevét!

.....

4. A négy centrifugacső közül melyik betűvel jelölt mutatja a második osztódás után tapasztaltat? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

5. Melyik sejtalkotóban játszódik le az alábbiak közül DNS-megkettőződés?

A) Az érett vörösvérsejtek sejtmagjában.
B) A baktériumok sejtmagjában.
C) A riboszómákon.
D) Az eukarióta sejtek mitokondriumaiban.
E) A baktériumok sejtplazmájában.

6. A megkettőződés folyamatát ma a bázispárosodás segítségével magyarázzuk. Fogalmazza meg az eközben megnyilvánuló szabályt a megfelelő bázisok megnevezésével!

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen